

文章编号: 1007-7588(2014)01-0129-10

中国省域农业碳排放: 测算、效率变动及影响因素研究 ——基于 DEA-Malmquist 指数分解方法与 Tobit 模型运用

吴贤荣^{1,2}, 张俊飏^{1,2}, 田 云^{1,2}, 李 鹏^{1,2}

(1. 华中农业大学经济管理学院, 武汉 430070; 2. 湖北农村发展研究中心, 武汉 430070)

摘 要: 本文将农业碳排放纳入到农业经济核算体系之中, 构建含有期望产出与非期望产出的 DEA-Malmquist 效率指数, 在系统测算农业碳排放的基础上, 对 2000-2011 年中国 31 个省(市、区)的农业碳排放效率变动趋势进行了测度, 并分析了农业 Malmquist 碳排放效率指数及其分解指数的省域差异及变动趋势。结果表明: ①农业碳排放效率变动存在省域差异, 内蒙古、北京、黑龙江、吉林等 24 省区农业碳排放效率处于提升状态, 其余 7 省区呈下降趋势; ②三大地区农业碳排放效率指数的主要贡献因素存在较大差异, 东部地区主要源自技术进步的推动且农业碳排放效率不断改善; 中、西部地区主要依赖于技术效率的改善但波动性较强; ③在农业碳排放效率变动的影响因素上, 产业结构、耕地面积构成情况及农业受灾程度对农业碳排放效率有显著负向作用; 对外开放程度、劳动力文化水平与农业碳排放效率呈显著正相关。

关键词: 农业碳排放; 效率变动; DEA-Malmquist 指数分解; Tobit 模型; 影响因素

1 引言

近年来, 气候变化已成为人类社会普遍关注的全球性问题^[1], 2009 年 12 月哥本哈根国际气候变化会议召开更是将人类社会对全球气候变化的关注推向了一个新的阶段。由全球气候变暖引发的“低碳”热潮席卷社会生产各个部门, 工业是碳排放的主要源头, 而快速发展的农业也是碳排放增加的重要推手。中国作为传统农业大国, 其农业碳排放对气候变暖助推作用更需关注。有研究表明, 我国农业活动所导致的温室气体排放约占全国碳排放总量的 17%^[2]。改革开放以来, 我国农业经济得到了迅猛发展, 但高增长很大程度却是以高碳排为代价。在日益严峻的全球气候变暖大背景之下, 倡导低碳农业是实现经济增长与生态环境和谐共进、推进农业可持续发展的必然选择。为此, 重视农业碳排放的相关研究显得十分必要。

回顾国内外相关文献, 农业碳排放研究热点主要集中在 3 个方面: ①农业碳排放量的测算。通过对美国、欧盟、加拿大、印度、新西兰等国农业碳排放的测算, 发现不同国家农业碳排放占碳排放总量的比重差异较大, 原因可能在于各个国家的农业生产方式不尽相同^[3]。中国学者分别测算了湖北省 1993-2010 年、1995-2011 年农业碳排放量, 均发现其总量呈现“上升-平稳-上升”的三阶段变化特征^[4,5]。还有学者发现传统农业形势下我国农业碳排放水平相对较高, 增速快, 改革开放以来甚至以平均每年 5% 的速度持续增长^[6]; ②农业碳排放影响因素分解研究。因素分解目前被学术界广泛接受的主要有 LMDI 模型和 Kaya 恒等式两种。利用 LMDI 模型对四川省农业碳排放与能源消费碳排放进行因素分解, 发现经济增长是碳排放增长的最大因素, 也是唯一对碳排放量呈正效应的因素^[7]。通过

收稿日期: 2013-09-12; 修订日期: 2013-10-21

基金项目: 国家自然科学基金: “气候框架公约下农业碳排放的增长机理及减排政策研究”(编号: 71273105); 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队: “农业资源与环境经济问题研究”(编号: T201219); 中央高校基本科研业务费专项基金: “农业废弃物利用与产业可持续发展的联动机制研究”(编号: 2012RW002); “农业生产净碳效应测度与价值实现路径探究”(编号: 2013YB12)。

作者简介: 吴贤荣, 女(土家族), 湖北恩施人, 硕士生, 研究方向为资源与环境经济、低碳经济。E-mail: bewailly@163.com

通讯作者: 张俊飏, E-mail: zhangjb513@126.com

Kaya 恒等式变形先后对中国农业能源碳排放以及农用物资投入碳排放进行因素分解得出农业经济发展对农业碳排放具有较强推动作用,而效率因素、结构因素、劳动力规模因素对碳排放量具有一定的抑制作用^[8,9]。韩岳峰^[10]结合 Kaya 恒等式和 LMDI 模型基于能源消耗与贸易的独特视角对中国农业碳排放变化因素进行分解研究;③农业碳减排机制与政策性研究。在农业碳减排政策选择上,以碳税、补贴为标志的经济手段是许多学者的首选。或基于博弈理论,认为通过改变农业源的博弈得益矩阵,进而诱导农业源各农户选择碳减排策略^[11];或建议通过制定专项规划的方式明确低碳农业的发展目标、政策导向和重点任务^[12]。也有学者针对不同地区的情况,实证检验了不同控碳政策的实施效果^[13]。国外有关农业碳减排机制与政策方面的研究主要集中在对碳进行课税(或者收费)以实现农业碳减排。如 Murray^[14]认为税费标准、补贴价格的合理与否对农业碳减排的成败与效率有重要影响。Barry Ryan^[15]以明尼苏达州为例,得出对农业能源课税有助于提高能源利用效率、减少碳排放的结论。除此之外,农业碳交易市场的构建与农业碳排放许可也是实现农业碳减排的重要手段^[16]。

综上所述,国内外关于农业碳排放研究主要围绕这三个方面展开,目前还没有研究涉及到农业碳排放效率测度层面。一些学者的研究虽然涉及到了碳排放效率问题,但多停留于宏观层面^[17]或局限于工业视角^[18,19],鲜有学者系统分析和评价我国省域间农业碳排放效率水平的差异与成因。鉴于当前我国正处在农业经济转型的关键时期,农业碳排放作为我国人为碳排放的重要组成部分,也理应纳入至政府的节能减排工作之中,而对农业碳排放效率水平进行测度可为制定差异化的农业碳减排政策提供必要依据,具有较强的现实意义。基于此,本文从农业经济核算体系出发,构建含有期望产出与非期望产出的 DEA-Malmquist 效率指数,在系统测算农业碳排放的基础上,对 2000-2011 年期间我国 31 个省(市、区)的农业碳排放效率变动进行测度,并分析农业 Malmquist 碳排放效率指数及其分解指数的省域差异及变动趋势;进一步,利用 Tobit 模型探讨影响农业碳排放效率变动的主要因素;最

后基于研究结论展开讨论。

2 研究方法

一个经济系统的完整生产过程包括要素投入和产出两部分,农业生产过程中在投入一定的生产要素如资本、劳动力后,除获得农作物产出等期望产出(Good Outputs)外,还伴随着如废气、废水、废弃物等不利生态的非期望产出(Bad or Undesirable Outputs)。将这种包括期望产出、非期望产出和投入要素之间的技术结构关系在内的所有生产可能性的集合定义为环境生产技术^[20]。

根据环境生产技术的基本思想,设某地区有 N 种投入要素 x ,生产出 M 种期望产出 y ,同时有 L 种非期望产出 c :

$$\begin{cases} x=(x_1, x_2, \dots, x_N) \in R_+^N \\ y=(y_1, y_2, \dots, y_M) \in R_+^M \\ c=(c_1, c_2, \dots, c_L) \in R_+^L \end{cases} \quad (1)$$

则环境生产技术的生产可能性集可表示为公式(2),并满足如下条件:① $P(x)$ 是有界封闭集(Closed set);②期望产出的强可处置性(Strong Disposability);③非期望产出的弱可处置性(Weak Disposability);④期望产出与非期望产出的零结合性(Null Jointness)。

$$P(x)=\{(y, c): x \text{ can produce } (y, c)\}, x \in R_+^N \quad (2)$$

要考察碳排放效率,意味着在需要获得更多期望产出的同时,非期望产出越少越好。为此,在 Chambers R.G^[21],向性距离函数(DDF)的基础上,借鉴 Tyteca D^[22]的静态环境效率思想,通过 δ 值的大小来确定不增加投入要素的前提下追求期望产出的最大扩张比例或非期望产出的最大缩减比例。投入要素包括资本(k)和劳动力(l); λ 为加权系数,如公式(3):

$$\bar{D}_c(k, l, y, c) = \sup\{\lambda: (k, l, y, c/\delta) \in P(k, l)\} \quad (3)$$

在对上述静态效率展开分析的同时,为了进一步探究碳排放效率在时间序列上的动态变化趋势,就需要引入动态的农业 Malmquist 碳排放效率指数(AMCPI)。设时期 t 为基期,则 $t+1$ 时期的碳排放效率变化率可表示为:

$$AMCPI_i(t, t+1) = \left[\frac{\bar{D}_c^t(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t) \times \bar{D}_c^{t+1}(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t)}{\bar{D}_c^t(k_i^{t+1}, l_i^{t+1}, y_i^{t+1}, c_i^{t+1}) \times \bar{D}_c^{t+1}(k_i^{t+1}, l_i^{t+1}, y_i^{t+1}, c_i^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

2014年1月

$$EFFCH_i(t, t+1) = \frac{\overline{D}_c^t(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t)}{\overline{D}_c^{t+1}(k_i^{t+1}, l_i^{t+1}, y_i^{t+1}, c_i^{t+1})} \quad (5)$$

$$TECHCH_i(t, t+1) = \left[\frac{\overline{D}_c^{t+1}(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t) \times \overline{D}_c^t(k_i^{t+1}, l_i^{t+1}, y_i^{t+1}, c_i^{t+1})}{\overline{D}_c^t(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t) \times \overline{D}_c^{t+1}(k_i^{t+1}, l_i^{t+1}, y_i^{t+1}, c_i^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

式中 t 和 $t+1$ 分别为两个时期。计算结果 $AMPCI$ 值大于 1 表示该决策单元的碳排放效率在提升,反之则下降。可以进一步将 $AMPCI$ 分解为技术效率指数($EFFCH$)和技术进步指数($TECHCH$),如公式(5)和公式(6)。利用 DEA 方法进一步将上述思想具体化^[23],假设共考察 I 个地区, σ 即 δ 取倒数,则在规模报酬不变条件下该生产过程可以表示为公式(7):

$$\begin{cases} \left[\overline{D}_c^t(k_i^t, l_i^t, y_i^t, c_i^t) \right]^{-1} = \min \sigma \\ s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^I \lambda_i k_i^t \leq k^{t+1} \\ \sum_{i=1}^I \lambda_i l_i^t \leq l^{t+1} \\ \sum_{i=1}^I \lambda_i y_i^t \geq y^{t+1} \\ \sum_{i=1}^I \lambda_i c_i^t = \sigma c^{t+1} \\ \lambda_i \geq 0, i=1, 2, \dots, I \end{cases} \end{cases} \quad (7)$$

3 数据来源与处理

所采用的中国大陆 31 个省(市、区)各指标基础数据均出自 2000 年、2005 年、2011 年《中国农村统计年鉴》,并经过适当处理。

(1)资本投入指标 k 。在资本投入的数据处理上,本文沿用永续盘存法(PIA),选取严格意义上的纯物质资本,不包含人力资本和土地。PIA 法计算公式为:

$$k_i^t = (1 - \rho)k_i^{t-1} + In_i^t \quad (8)$$

式中 i 为省域; t 为年份; k 为资本存量; In 为投资; ρ 为资本折旧率。参考吴方卫^[24]、王金田^[25]等学者的成果,采用上述公式计算并整理得到 1999–2011 年间各省农业资本投入量,单位为亿元。

(2)劳动投入指标 l 。根据数据的可得性,选取第一产业年末从业人员数作为历年劳动投入量核

算指标,单位为万人。

(3)期望产出指标 y 。采用地方农林牧渔总产值作为衡量总产出的基本指标,统一换算成可比价表示的农林牧渔业总产值,单位为亿元。

(4)非期望产出指标 c 。即农业碳排放量,单位为万 t。相比工业碳排放,农业碳排放源头多样、测算复杂,本文仅考虑直接碳排放,因消耗能源、电力等产生的间接排放涉及问题较为复杂,此处暂未讨论。借鉴田云^[26]对农业碳排放的测算方法,确定农业碳排放公式为:

$$c = \sum c_i = \sum e_i \cdot \varepsilon_i \quad (9)$$

式中 c 为农业碳排放总量; i 为碳源种类; e 为各碳排放源的量; ε 为各碳源碳排放系数。从以下 4 个方面确定具体的碳源因子以及其所对应的碳排放系数:①农用物资导致的二氧化碳排放,包括农用化肥、农药、农膜、柴油四大类,以当年实际使用量为准;②水稻生长发育过程中所产生的甲烷气体排放,以各年水稻种植面积为基准,水稻生长周期取其中位值 130 天;③翻耕土地所导致的氧化亚氮排放,以当年农作物实际播种面积为基准;④动物尤其是反刍动物养殖带来的甲烷气体排放,本文仅选取猪、牛、羊三大主要牲畜作为测度,参照各年年末存栏数据进行适当修正。为方便分析,本文依据温室效应强度将甲烷、二氧化碳、氧化亚氮统一转换成标准碳当量¹⁾,单位为万 t。各碳源碳排放系数见表 1。

4 实证结果分析

基于以上理论及前文叙述的相关数据、公式,运用 DEAP Version 2.1 软件测算 2000 年、2005 年、2011 年中国大陆 31 个省(市、区)的农业碳排放效率指数;在此基础上,利用 Malmquist 指数分解法,从时间序列维度进一步剖析农业碳排放效率的动态变化,将 $AMCPI$ 分解为技术效率指数和技术进步指数,以便更为全面、准确地分析其效率变化趋势及规律。受限于篇幅,此处仅列出部分年度的数据,见表 2。

4.1 农业碳排放效率变动的省域比较

分别计算 2000–2011 年各省域农业碳排放 $AMCPI$ 指数、 $EFFCH$ 指数和 $TECHCH$ 指数的平均值

1)依据 IPCC 第四次评估报告(2007 年)内容,1tCO₂ 含 0.2727tC,1tCH₄ 所引发的温室效应相当于 25tCO₂(约合 6.8182tC)所产生的温室效应,1tN₂O 所引发的温室效应相当于 298 万 tCO₂(约合 81.2727tC)所产生的温室效应。

表1 主要碳源碳排放系数

Table 1 The carbon emissions coefficient of main carbon source

类别	碳源	排放系数	数据参考来源
农用物资	化肥(kg CE/kg)	0.895 6	ORNL(美国橡树岭国家实验室)
	农药(kg CE/kg)	4.934 1	ORNL(美国橡树岭国家实验室)
	农膜(kg CE/kg)	5.180 0	IREEA(南京农业大学农业资源与生态环境研究所)
	柴油(kg CE/kg)	0.592 7	IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)
水稻种植	水稻(g CE/(m ² ·天))	3.136 0	Wang ^[27] 、Matthews ^[28] 、Cao ^[29]
翻耕土地	翻土(kg CE/km ²)	312.600 0	IABCAU(中国农业大学农学与生物技术学院)
动物养殖	猪(kg CE/(头·年))	34.091 0	IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)
	牛(kg CE/(头·年))	415.910 0	IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)
	羊(kg CE/(头·年))	35.181 9	IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)

表2 我国31个省(市、区)农业碳排放效率指数及其分解指数

Table 2 AMCPI, EFFCH and TECHCH of China's 31 provinces

地区	2000年			2005年			2011年		
	AMCPI	EFFCH	TECHCH	AMCPI	EFFCH	TECHCH	AMCPI	EFFCH	TECHCH
北京	1.211	1.084	1.117	1.235	1.094	1.129	1.335	1.140	1.171
天津	1.266	1.005	1.260	1.265	1.044	1.212	1.325	1.245	1.064
河北	1.060	0.967	1.096	1.140	1.173	0.972	1.337	1.107	1.208
山西	1.144	1.600	0.715	1.023	1.217	0.841	1.086	1.896	0.573
内蒙古	1.232	0.798	1.544	1.261	1.190	1.060	1.331	1.846	0.721
辽宁	1.356	1.024	1.324	1.003	1.249	0.803	1.378	1.299	1.061
吉林	1.392	1.238	1.124	1.106	1.348	0.820	1.185	1.114	1.064
黑龙江	1.534	1.598	0.960	1.087	1.260	0.863	1.143	1.052	1.087
上海	0.554	0.300	1.847	1.148	1.072	1.071	1.164	1.054	1.104
江苏	0.509	0.283	1.799	1.754	0.561	3.127	0.788	0.721	1.093
浙江	0.430	0.437	0.984	1.346	0.819	1.643	1.692	1.155	1.465
安徽	0.452	0.446	1.013	1.235	0.915	1.350	1.721	1.588	1.084
福建	0.410	0.223	1.839	1.254	1.035	1.212	1.746	1.615	1.081
江西	0.960	0.907	1.058	1.009	1.035	0.975	1.218	1.220	0.998
山东	0.731	0.850	0.860	1.568	1.534	1.022	1.385	1.420	0.975
河南	0.775	0.986	0.786	1.756	1.370	1.282	1.441	1.316	1.095
湖北	0.565	0.605	0.934	1.746	1.738	1.005	1.215	1.069	1.137
湖南	0.651	0.891	0.731	1.523	1.662	0.916	1.342	1.305	1.028
广东	0.822	0.721	1.140	1.356	1.105	1.227	0.926	0.619	1.496
广西	0.782	0.448	1.746	1.456	1.051	1.385	0.514	0.821	0.626
海南	0.828	0.842	0.983	1.421	1.251	1.136	0.936	0.953	0.982
重庆	0.998	0.944	1.057	0.856	1.000	0.856	1.266	1.490	0.850
四川	1.363	0.589	2.314	1.354	0.978	1.384	1.295	0.533	2.430
贵州	1.195	0.543	2.201	1.456	0.884	1.647	0.879	0.686	1.281
云南	1.209	1.568	0.771	1.065	1.088	0.979	0.948	0.743	1.276
西藏	1.290	0.955	1.351	1.020	1.098	0.929	1.025	1.025	1.000
陕西	1.412	0.840	1.681	1.352	0.891	1.517	0.998	0.774	1.289
甘肃	1.054	0.952	1.107	1.109	1.391	0.797	1.093	0.829	1.318
青海	0.772	0.793	0.974	1.276	1.385	0.921	1.151	1.157	0.995
宁夏	1.003	0.961	1.044	0.937	0.996	0.941	1.000	0.916	1.092
新疆	0.964	1.000	0.964	1.022	1.189	0.860	1.060	1.000	1.060
均值	0.965	0.852	1.236	1.263	1.149	1.157	1.191	1.120	1.119

2014年1月

见表3、图1所示。结果表明,内蒙古、北京、黑龙江、吉林、江苏、辽宁、四川、河北、河南、上海、天津等24个地区AMCPI指数均值大于1,占省级行政区总量的77.42%。上述地区农业碳排放效率均呈上升态势,这与区域农业产业结构调整、农业生态环境修复及改善等政策措施的实施密不可分:①广泛使用测土配方施肥技术,增加有机肥施用比例。通过合理的养分配比、改表施为深施、有机肥与化肥混施,既避免了过量施肥所造成的农田过多碳排放,还有利于改良土壤、培肥地力、提高作物产量和改善品质,实现农业的可持续发展,进而促使农业碳排放效率的提升;②建立畜禽粪便的能源化利用机制,大力发展沼气工程。试验表明,用沼渣肥替代普通有机肥大约可减少甲烷排放55%^[30];而进一步研究显示,1个8m³的户用沼气池,可处理4~6头猪所产生的粪便,年产沼气可达385m³,按等量有效热计算,可替代煤炭847kg^[31];③大力推广农业废弃物基质化循环利用技术。近年来,山东、河南、福建、江苏等省大力发展食用菌等产业,有效实现了农业废弃物的循环利

用,对减少农业碳排具有较强的助推作用^[32]。在24个地区中,内蒙古是农业碳排放效率改善趋势最为明显的地区,其AMCPI指数均值高达1.339且历年AMCPI指数值均大于1,这主要归功于当地生态畜牧业与生态旅游观光农业的有效结合。宁夏、新疆、贵州、西藏、甘肃、云南、广西等7地指数平均值均在1以下,主要受经济发展水平较低、农业生产方式落后、农业产业结构单一、生态农业发展滞后等

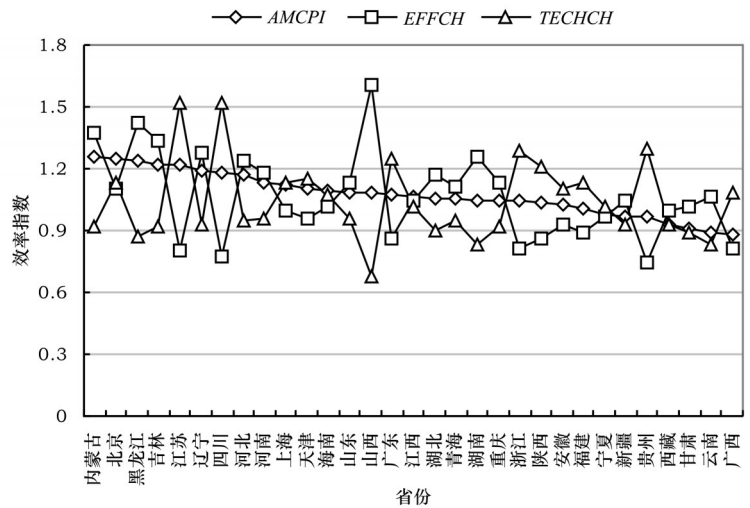


图1 各地区农业碳排放效率指数平均值

Fig.1 The mean value of agricultural carbon emissions performance

表3 我国31个省(市、区)农业碳排放效率指数平均值

Table 3 The mean value of agricultural carbon emissions performance

地区	平均值			排名	地区	平均值			排名
	AMCPI	EFFCH	TECHCH			AMCPI	EFFCH	TECHCH	
北京	1.253	1.106	1.133	2	湖北	1.053	1.169	0.901	17
天津	1.103	0.959	1.150	11	湖南	1.046	1.261	0.829	19
河北	1.170	1.237	0.946	8	广东	1.078	0.863	1.249	15
山西	1.084	1.607	0.674	14	广西	0.883	0.811	1.088	31
内蒙古	1.262	1.374	0.919	1	海南	1.090	1.012	1.077	12
辽宁	1.192	1.280	0.931	6	重庆	1.045	1.134	0.921	20
吉林	1.223	1.332	0.919	4	四川	1.176	0.775	1.517	7
黑龙江	1.240	1.427	0.868	3	贵州	0.967	0.748	1.293	27
上海	1.127	0.997	1.131	10	云南	0.889	1.067	0.834	30
江苏	1.222	0.806	1.515	5	西藏	0.926	0.993	0.933	28
浙江	1.044	0.814	1.283	21	陕西	1.038	0.859	1.208	22
安徽	1.021	0.929	1.100	23	甘肃	0.910	1.018	0.893	29
福建	1.009	0.889	1.136	24	青海	1.052	1.110	0.948	18
江西	1.063	1.049	1.014	16	宁夏	0.982	0.965	1.017	25
山东	1.087	1.131	0.961	13	新疆	0.969	1.047	0.926	26
河南	1.129	1.181	0.956	9					

注:表中排名按各省区的AMCPI值从大到小排序。

诸多因素影响,导致这些地区农业碳排放效率处于较低水平。

就农业碳排放效率贡献因素的区域差异来看,北京、海南、江西等2省1市的农业碳排放效率改善源自技术进步和技术效率双重贡献,是全国农业生产最优前沿面引领者;江苏、上海、天津、广东、浙江、福建、安徽、四川、陕西等省(市、区)的农业碳排放效率提升主要依赖于技术进步,这些地区通过构建与完善以政府科技计划为引导、推进高新技术产业快速发展的政策机制,大力支持对于农业产业技术升级、经济结构调整关联度大、拉动力强的原始性创新研究,拉动一些地区低碳农业技术效率改善的同时,还极大促进了全国低碳农业技术进步;内蒙古、黑龙江、河南、山东、湖北、河北、山西、辽宁、吉林、湖南、重庆、青海等省(市、区)的农业碳排放效率改善主要来源于技术效率的贡献,要素配置较优。在农业碳排放效率恶化的7个省(市、区)中,新疆、甘肃、云南主要由于技术进步缓慢而引发的效率改善水平较低,同前沿面省(市、区)存在明显差距;宁夏、贵州、广西受技术效率拖累,而使之存在较大的改进空间,各要素投入未实现最优配置;而西藏则受技术进步与技术效率的双重约束,使农业碳排放效率严重恶化。农业碳排放效率提升依赖于技术效率的提高,而技术进步依然是促进农业碳排放效率提升的主要驱动力。要实现低碳农业发展,提升农业碳排放效率,仅仅依赖技术效率提高远远不够,应更多借助于技术进步的推动。

4.2 三大地区农业碳排放效率动态特征

为了方便分析,本文按传统划分方法将中国划分为东、中、西部三大地区。结合图2a可知,东部地区自2002年开始 $AMCPI$ 值均一直在1以上,表明其农业碳排放效率处于持续改善状态且增速较快,尤其在2005年、2009年, $AMCPI$ 值分别为1.317和1.310,可解释为农业碳排放效率分别较前一年提升31.7%和31.0%,形势比较乐观;中部地区除2000年、2001年、2010这3年出现农业碳排放效率退化现象外,其他年份均表现出农业碳排放改进态势,波动相对平缓,效率提升潜力巨大;西部地区仅在2000年、2005年出现短暂的农业碳排放效率改善,其余年份 $AMCPI$ 值均小于1,农业碳排放效率长期

处于不断恶化的状态,最为严重的2010年效率退化高达11.0%,与东、中部地区相比,西部地区明显动力不足。进一步分析表明,三大地区 $AMCPI$ 值虽有差异,但曲线走势大体一致,均呈波动趋势,由此反映出我国农业碳排放效率的提升并非一帆风顺,主要是受到了气候环境、经济运行及政策实施等诸多因素的影响。政府应该继续加强“十二五”减排目标的硬性规制,并重视农业碳排放的约束,大力提

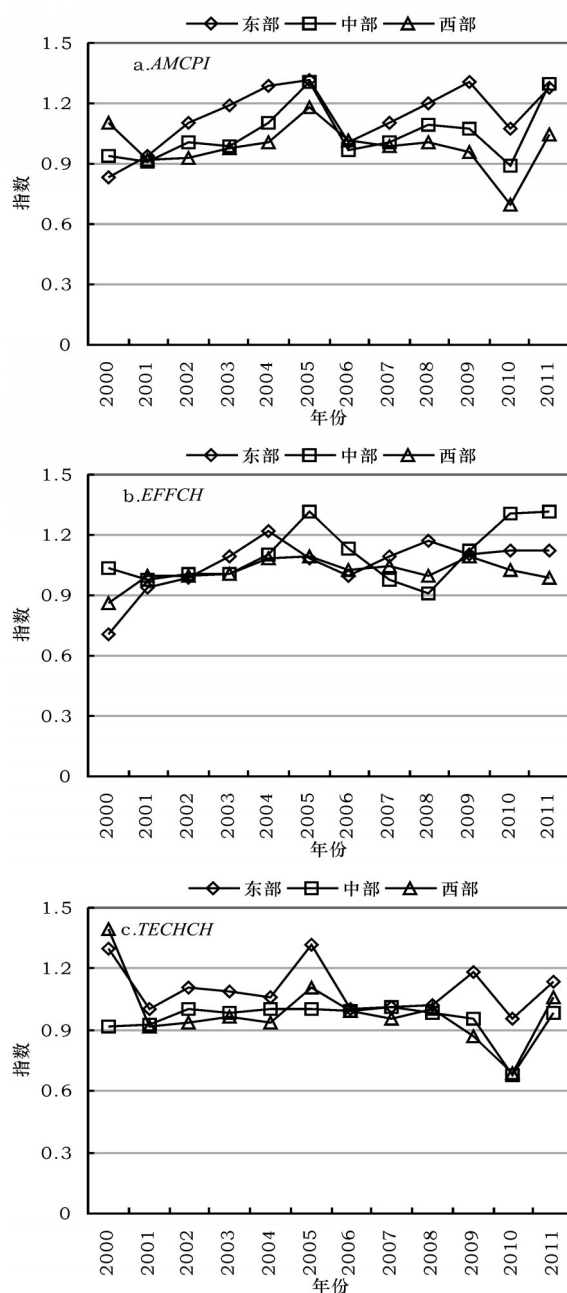


图2 三大地区 $AMCPI$ 指数、 $EFFCH$ 指数、 $TECHCH$ 指数变动趋势

Fig.2 $AMCPI$, $EFFCH$, $TECHCH$ change tendency of three areas

2014年1月

倡低碳农业的发展。尤其是西部地区,在土质、水质和空气质量均逐年下滑的紧要时期,最有效并可行的方法是植树造林种草,改善土壤质量、净化水源,通过植被的光合作用吸收二氧化碳,有效增加碳汇。

技术效率变化(*EFFCH*)和技术进步(*TECHCH*)数值之积即为*AMCPI*指数,二者共同促进了农业碳排放效率的提升,在时间序列上具有动态互补性。通过图2b、图2c可知,三大地区农业碳排放效率主要贡献因素随着时间波动分布极不平衡:东部地区在技术进步上更有优势,而中、西部地区农业碳排放效率改善更依赖于技术效率的改变,且波动模式上更为接近。农业产业发展模式与农业经济所处水平的不同是导致这一差异存在的根本原因。较之中、西部地区,东部地区具有技术密集、土地密集等特点,农业经济发展相对较快。2002年之前,由于技术效率退化对农业碳排放效率改善的负作用大于技术进步的贡献,东部地区农业碳排放效率存在恶化趋势;中部地区虽长期遭受技术进步的反向阻碍作用,但在除2007年、2008年之外的其余年份均存在技术效率改进,总体而言其农业碳排放效率更多的时候处于改善状态;西部地区虽长期存在技术效率改善对农业碳排放效率的正向推动作用,但技术进步的较为缓慢极大影响了农业碳排放效率,由此导致农业碳排放效率长期处于退化状态。

5 农业碳排放效率变动影响因素分解

5.1 模型设定

农业碳排放效率变动影响因素十分复杂,根据数据的可得性,借鉴已有研究成果,本文拟从以下7方面确定解释变量:

(1)农业经济发展水平(*ae*),取可比价表示的农林牧渔总产值与农村总人口之比;

(2)产业结构(*is*),以种植业占农林牧渔业总产值的比重为衡量标准;

(3)对外开放程度(*ow*),以农产品进口数量与总产量之比为基准;

(4)耕地面积构成情况(*clc*),取旱地与水浇地面积之和与总耕地面积的比值;

(5)耕地规模(*cls*),以农村人均耕地面积为准;

(6)劳动力文化水平(*le*),用农村劳动力高中以

上学历人口比重衡量;

(7)受灾程度(*dl*),用农作物受灾面积占总耕地面积的百分比表示。

全部数据均来自历年《中国农村统计年鉴》并经整理。构建农业碳排放效率变动影响因素Tobit模型如公式(10):

$$AMCPI_i^t = \beta_0 + \beta_1 ae_i^t + \beta_2 is_i^t + \beta_3 ow_i^t + \beta_4 clc_i^t + \beta_5 cls_i^t + \beta_6 le_i^t + \beta_7 dl_i^t + \mu_i^t \quad (10)$$

式中因变量*AMCPI*为农业Malmquist碳排放效率指数;*i*为省域;*t*为年份; β_0 为常数项; β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 、 β_5 、 β_6 、 β_7 分别为各解释变量的待估参数, μ 为随机扰动项。运用STATA软件对以上模型进行广义最小二乘法的回归分析,结果如表4。

表4 农业碳排放效率影响因素回归结果

Table 4 Results of the influencing factors of agricultural

emissions performance

变量	系数	标准误差	<i>P> t </i>
常数项	1.769***	0.120	0.000
农业经济发展水平(<i>ae</i>)	-0.315	0.105	0.410
产业结构(<i>is</i>)	-0.076***	0.072	0.001
对外开放程度(<i>ow</i>)	0.236**	0.013	0.013
耕地面积构成情况(<i>clc</i>)	-0.433***	0.007	0.000
耕地规模(<i>cls</i>)	-0.023	0.200	0.143
劳动力文化水平(<i>le</i>)	0.134***	0.036	0.000
受灾程度(<i>dl</i>)	-0.425***	0.312	0.007

注:***、**分别为在1%、5%的显著水平下显著。

5.2 估计结果与分析

根据回归结果,模型的拟合优度较好,由表4可知:

(1)产业结构、耕地面积构成情况及农业受灾程度对农业碳排放效率有显著负向作用。相比林业、渔业等低碳产业,种植业生产需投入大量化肥、农药等生产要素资料,单位产值所导致碳排放量通常更多,其比重越高通常意味着农业碳排放效率越低。当前我国耕地总体构成情况是“旱地为主水田为辅水浇地次之”,但各地区耕地构成情况差异较大,由于种植作物的特殊性与单一性,水田经济效益较高,旱地或水浇地较之会导致更多的碳排放,因而旱地面积越大,农业碳排放效率水平越低。我国每年因农业自然灾害导致经济损失达3 500~4 200亿元,引致农业期望产出降低,而假设在生产资料投入不变的条件下,非期望产出不变,农作物

受灾面积越大,造成大量减产,进而影响农业碳排放效率。

(2)对外开放程度、劳动力文化水平与农业碳排放效率呈正相关,且通过显著检验。对外开放程度是以农产品进口数量与总产量之比为衡量标准的,进口农产品越多,会在一定程度上挤占本地生产量,从而间接减缓了当地碳排放量,随着改革开放程度的加深,人民生活水平不断提升,越来越多的农产品需从外国进口,如大豆、油籽和植物油脂、棉花等,为国内减去了生产过程中的碳排放环节,成功实现碳排放转移,因而对外开放程度与农业碳排放效率呈显著正相关关系。农村劳动力拥有较高的文化素质一方面可增强其掌握现代农业生产技术的的生产能力,另一方面还有助于其在从事农业生产过程中树立更强的环保意识,因此对农业碳排放效率起到了正面促进作用。

(3)农业经济发展水平、人均耕地规模未能通过显著性检验。可能的原因是,虽然当前中国农业发展已取得长足进步,随着农业现代化的不断进程,传统高碳排放生产方式逐渐被取代,但由于仍处于传统农业向现代农业、粗放型农业向集约型农业转变的过渡时期,国内农业生产对化肥、农药依赖性强,导致大量碳排放,综合看来,对农业碳排放效率指数影响显著性不强。随着城镇化程度不断加深,农村人口数量自1996年后呈逐渐减少趋势,同时,全国耕地面积逐年萎缩,但基于维护18亿亩耕地红线以保障粮食安全的大前提,农村人均耕地规模总体呈现弱下降趋势,且基本趋于平衡,对农业碳排放效率影响也不大。

6 结论与启示

本文利用含有期望产出和非期望产出的DEA-Malmquist农业碳排放效率指数及其分解,将农业碳排放纳入农业经济核算体系,对2000—2011年期间中国31个省(市、区)的农业碳排放效率变动趋势进行了测度。比较分析发现:

(1)农业碳排放效率变动存在较为明显的省际差异,内蒙古、北京、黑龙江等24省区的AMCPI指数均值大于1,其农业碳排放效率均处于不断提升状态;而宁夏、新疆、贵州、西藏、甘肃、云南、广西等7省区的AMCPI指数均值小于1,其农业碳排放效

率均呈下降趋势。

(2)东、中、西三大地区农业碳排放效率变动的主要贡献因素存在较大差异:东部地区主要源于技术进步驱动,自2002年开始农业碳排放效率处于持续改善状态且增速较快;中、西部地区农业碳排放效率主要依赖于技术效率的改善而非技术进步的促进。

(3)在农业碳排放效率变动的影响因素上,产业结构、耕地面积构成、农业受灾程度对农业碳排放效率有显著负向作用;对外开放程度、劳动力文化水平与农业碳排放效率呈显著正相关;农业经济发展水平、耕地规模未通过显著性检验。

基于前文研究结论,可得出以下政策启示:

(1)适时调整和优化农业产业结构,加快推进农业现代化进程。①在保证我国粮食安全的前提下,合理利用森林资源,发展林业产业,如竹藤产业、森林旅游等林业产业,壮大绿色经济规模,增强林业碳汇功能;②大力推进农业科技创新,按照农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化的要求,增加农业科技投入,加强动植物品种培育、科技成果转化应用。加大优势品牌农产品培育力度,加大“三品一标”(无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志产品)开发力度,不断增加农业期望产值,进而达到提升农业碳排放效率指数的目的。

(2)构建以现代农业产业技术体系为基础平台的低碳农业发展机制,将科技研发与运用贯穿于农业生产全过程。具体可以通过以下方式实现:①建立低碳农业技术支撑体系,依托重大科技项目,攻克现代农业发展中的技术性瓶颈;②大力推进各类新型农业技术、成果的转化应用,比如培育具有耐旱、耐低温、抗病、高产、节水、防虫等特性的新型农作物品种,推广农业节水技术,加强污水资源化和回收利用;③通过广泛实施沼气工程等立体养殖模式、采用节约型施肥技术、使用生物农药、建立农田废弃物回收利用机制等手段,推进资源节约型、环境友好型的循环农业、生态农业发展。

(3)坚持对外开放,优化外贸产品结构。中国如果要进行农业碳排放控制,目前有一种碳排放量必须予以认真对待,那就是中国农产品贸易引致的世界碳转移。为此,中国应在坚持改革开放的前提

2014年1月

下,加大低碳、低耗能、低污染类农产品的出口,同时,优先高碳农产品的进口,不断优化外贸农产品结构。

(4)提升农业从业人员基本素质,深化农业生产经营主体改革。①加大对农民现代农业知识技能及环保意识的培训力度,培养一批知识与素质兼具且适应现代低碳农业建设需要的农村实用型人才;②大力推进农业生产经营主体改革,着力扶持和培育专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业生产经营主体,通过农业适度规模经营、集约化生产缓解传统农业生产经营体制下的高碳高耗压力。

参考文献(References):

- [1] Fred Pearce. Climate change: Menace or myth?[J]. *New Scientist*, 2005, 22(12): 38-43.
- [2] 董红敏,李玉娥,陶秀萍,等. 中国农业源温室气体排放与减排技术对策[J]. *农业工程学报*, 2008, 24(10): 269-273.
- [3] ACIL Tasman Pty Ltd. Agriculture and GHG Mitigation Policy: Options in Addition to the GPRS[M]. New South Wales: Industry & Investment NSW, 2009.
- [4] 田云,张俊飏,李波. 基于投入角度的农业碳排放时空特征及因素分解研究—以湖北省为例[J]. *农业现代化研究*, 2011, 32(6): 752-755.
- [5] 贺亚亚,田云,张俊飏. 湖北省农业碳排放时空比较及驱动因素分析[J]. *华中农业大学学报(社会科学版)*, 2013, (5): 79-85.
- [6] 冉光和,王建洪,王定祥. 我国现代农业生产的碳排放变动趋势研究[J]. *农业经济问题*, 2011, (2): 32-38.
- [7] 黄华,倪鹏,葛中全. 四川省农业生态系统碳排放测算及影响因素分析[J]. *乐山师范学院学报*, 2012, 27(5): 22-25.
- [8] 李国志,李宗植. 中国农业能源消费碳排放因素分解实证分析—基于LMDI模型[J]. *农业技术经济*, 2010, (10): 66-72.
- [9] 李波,张俊飏,李海鹏. 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J]. *中国人口·资源与环境*, 2011, 21(8): 80-86.
- [10] 韩岳峰,张龙. 中国农业碳排放变化因素分解研究—基于能源消耗与贸易角度的LMDI分解法[J]. *当代经济研究*, 2013, (4): 47-52.
- [11] 范定祥,廖进中. 农业源碳减排的进化博弈分析[J]. *统计与决策*, 2011, (1): 40-42.
- [12] 郑恒,李跃. 低碳农业发展模式探析[J]. *农业经济问题*, 2011, (6): 26-29.
- [13] 向平安,周燕,黄璜,等. 氮肥面源污染控制的绿税激励措施探讨:以洞庭湖区为例[J]. *中国农业科学*, 2007, 40(2): 330-337.
- [14] Murray B C. Overview of agricultural and forestry GHG offsets on the US landscape[J]. *Choices*, 2004, 19(3): 14-18.
- [15] Ryan B, Tiffany D G. Minnesota Agricultural Energy Use and the Incidence of a Carbon Tax[D]. Minnesota: Institute for Local Self Reliance, 1998.
- [16] McCarl B A, Schneider U A. US agriculture's role in a greenhouse gas emission mitigation world: An economic perspective[J]. *Review of Agricultural Economics*, 2000, 22(1): 134-159.
- [17] 段庆锋. 我国省域全要素碳排放绩效比较研究—基于Malmquist指数分解方法[J]. *技术经济*, 2012, 31(2): 68-74.
- [18] 查建平,唐方方. 中国工业碳排放绩效:静态水平及动态变化—基于中国省级面板数据的实证分析[J]. *山西财经大学学报*, 2012, 34(3): 71-80.
- [19] 王群伟,周德群,周鹏. 区域二氧化碳排放绩效及减排潜力研究—以我国主要工业省区为例[J]. *科学学研究*, 2011, 29(6): 868-875.
- [20] Fare R, Grosskopf S, Pasurka Jr C.A. Environmental production functions and environmental directional distance functions[J]. *Energy*, 2007, 32(7): 1055-1066.
- [21] Chambers R G, Chung Y, Fare R. Benefit and distance functions[J]. *Journal of Economic Theory*, 1996, 70(2): 407-419.
- [22] Tyteca D. Linear programming models for the measurement of environmental performance of firms—concepts and empirical results[J]. *Journal of Productivity Analysis*, 1997, 8(2): 183-197.
- [23] Chung Y H, Fare R, Grosskopf S. Productivity and undesirable outputs: A directional distance function approach[J]. *Discussion Paper Series*, 1997, 51(3): 229-240.
- [24] 吴方卫. 我国农业资本存量的估计[J]. *农业技术经济*, 1999, (6): 34-38.
- [25] 王金田,王学真,高峰. 全国及分省份农业资本存量K的估算[J]. *农业技术经济*, 2007, (4): 64-70.
- [26] 田云,张俊飏,李波. 中国农业碳排放研究:测算、时空比较及脱钩效应[J]. *资源科学*, 2012, 34(11): 2097-2105.
- [27] Wang M, Dai A, Shen R. CH₄ emission from a Chinese rice paddy field[J]. *Acta Meteorologica Sinica*, 1990, 4(3): 265-275.
- [28] Matthews E, Fung I, Lerner J. Methane emission from rice cultivation: Geographic and seasonal distribution of cultivated areas and emissions[J]. *Global Biogeochemistry Cycles*, 1991, 5(1): 3-24.
- [29] Cao M K, Dent J B, Heal O W. Methane emissions from China's paddy land[J]. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 1995, 55(2): 129-137.
- [30] 李晶,王明星,陈德章. 水稻田甲烷的减排方法研究及评价[J]. *大气科学*, 1998, 22(3): 354-362.
- [31] 王奉安. 森林的碳汇作用[J]. *环境保护与循环经济*, 2010, (5): 26-27.
- [32] 张俊飏,李波. 对我国食用菌产业发展的现状与政策思考[J]. *华中农业大学学报(社会科学版)*, 2012, (5): 13-21.

Provincial Agricultural Carbon Emissions in China: Calculation, Performance Change and Influencing Factors

WU Xianrong^{1,2}, ZHANGJunbiao^{1,2}, TIAN Yun^{1,2}, LI Peng^{1,2}

(1. College of Economics & Management, Huazhong Agricultural University Wuhan 430070, China;

2. Hubei Rural Development Research Center, Wuhan 430070, China)

Abstract: This paper brings agricultural carbon emissions into the agricultural economic accounting system, building a DEA-Malmquist index contains expected outputs and undesirable outputs, and based on the systematic measurement of agricultural carbon emissions, estimates agricultural carbon emissions performance of Chinese various provinces from 2000 to 2011. After analysis of provincial differences and change in the Malmquist index and decomposing index of agricultural carbon emissions performance, we found that provincial differences exist in agricultural carbon emissions performance: the agricultural carbon emissions performance of 24 areas is in ascension, such as Inner Mongolia, Beijing, Heilongjiang and Jilin, and Ningxia, Xinjiang, Guizhou, Tibet, Gansu, Yunnan and Guangxi are deteriorating. The main contribution factors to agricultural carbon emission performance vary much among the three areas: the agricultural carbon emissions performance in the eastern area is improving because of technical changes, while it mainly depends on the improvement of technical efficiency in the middle and western areas with a worsening trend. Further, using the Tobit model to explore the main factors influencing agricultural carbon emission performance in China, we found that the degree of industrial structure, arable land structure and agricultural disaster level have significant negative impacts on agricultural carbon emissions. The opening degree and labor education level plays a positive role in improving agriculture carbon emissions performance. We suggest optimizing the agricultural industrial structure and accelerating agricultural modernization steadily. Establishing a low carbon agriculture development mechanism on the foundation of modern agricultural technology system is needed. Adhere to the policy of opening up and assimilate and exploit achievements overseas and elevate the quality of agriculture labor and reform the main body of agriculture production and management. With these measures China can achieve its goal to reduce national carbon emissions and realize sustainable agriculture.

Key words: agricultural carbon emissions; performance change; DEA-Malmquist index; Tobit model; influencing factors